# SV-VER9 説明書 / Manual (日本語 · English US/UK · Русский · Українська · Deutsch · Italiano · Français)

## 日本語

SV-VER7 — サラウンド AV アンプに Android OS・ブラウザ・Wi-Fi・Bluetooth・LAN を搭載

ヘッドホンアンプ (前面、HP-VER4): 3.5mm (バランス TRRS / アンバランス TRS 兼用)、4.4mm バランス、6.35mm (6.5mm) アンバランス、XLR はステレオ 4 ピン 1 個とモノラル 3 ピン 2 個 (L 用・R 用)。音量と低音・高音の 2 種のゲインは 1dB 刻み・3 モードで調整でき (下記)、ヘッドホンの抵抗を検出してゲインを自動推奨する。スピーカー出力とヘッドホン出力は、前面のそれぞれ独立した ON / OFF スイッチで切り替えます (両方 ON で同時に使えます)。通常のプリメインアンプにも同じ回路を載せている。

ON/OFF スイッチ (前面): スピーカー出力・ヘッドホン出力・サブウーファー出力に、それぞれ独立した ON/OFF スイッチを付けました (自動では切り替わりません。すべて ON なら同時に使えます)。ユーザーが押すボタンは音声信号を通さない非接触 (ホール素子) で、信号が通るのは密閉・ラッチング式リレーの金クラッド/ルテニウム接点 (2 並列) だけです。電流ゼロで開閉するシーケンス (OFF: ミュート → 20ms → リレーを開く、ON: リレーを閉じる → 50ms → ミュート解除) でポップ音と接点の傷みを防ぎ、DC 検出・過電流・過熱ではスピーカーリレーを強制 OFF にします。

音量とゲインの調整: スピーカー出力とヘッドホン出力の両方に、音量 (下げる 0〜−90dB) と、ゲインの 2 種類 (低い音のゲイン = 100Hz 以下のシェルビング ±10dB、高い音のゲイン = 8kHz 以上のシェルビング ±10dB) を付け、各出力 3 個、合計 6 個の調整にしました (各々に前面ノブとモード切替。ノブは触覚ハイブリッド VER6 で 1 クリック = 1dB)。6 個とも 1dB 刻みで、同じ 3 つのモードから選べます。① ANALOG: アナログだけ (符号リレー + 6dB 粗調整のリレー + 1dB 微調整のリレー 3 個、0.1% 薄膜抵抗)。② DIGITAL: FPGA だけ (リレーは動かない)。③ ANALOG+DIGITAL: アナログの 6dB 粗調整 + デジタルの 1dB 微調整。

OS は Android (Android TV / Google TV) にしました。ブラウザを内蔵し、画面は HDMI 出力 (2 系統) から出せます。U-NEXT・YouTube・Qobuz などのアプリが使え、アプリで操作し、OTA で更新します。Google のアプリ (Google Play・Chromecast built-in) には Google の認証 (ライセンス) が必要で、未取得です。認証なしの場合は AOSP (オープンソース) の Android と、ほかのアプリストアになります。

ネットワーク: Wi-Fi 8 は ネット接続だけでなく、画像の転送 (Miracast・Google Cast・AirPlay などの受信) と音声の転送 (Cast・AirPlay 2・DLNA/UPnP・Roon) にも使います。Bluetooth 6 は LE Audio / Auracast、LC3、LDAC、aptX で音声を受け・送り (ヘッドホンへ) 、リモコンにも使います。有線 LAN (GbE) も搭載し、PCM 1536kHz・DSD1024・UHD Blu-ray 級は有線 LAN か 5/6GHz の Wi-Fi で運ぶ。

仮想シミュレーション (Python): ① 2.4GHz の Wi-Fi (実効 約 70Mbps と仮定) では PCM 1536kHz (約 98Mbps)・DSD1024 (約 90Mbps)・UHD BD 級 (128Mbps) が足りないため、有線 LAN か 5/6GHz にする。② 不具合: デジタル側 15W (5V 3A) を 12V から線形レギュレータにすると約 21W の熱になる → 専用の 6.8V 巻線 (外付けリニア電源) にして約 5.4W。③ SoC 8W は放熱 5°C/W 以下で約 80°C、放熱なし (15°C/W) だと約 160°C → ヒートシンクが必要。

配置 (音質を守る): Wi-Fi/Bluetooth のモジュールは背面の端に置き、アナログ段・DAC・ボリュームから離してシールド缶で囲む (位置は実機で確認が必要)。Android の基板は筐体の外側、パワー段と同じ側に置かず、LAN は絶縁トランス (1.5kVrms) でグランドループを切る。デジタル側の電源 (5V) は外付けリニア電源の専用巻線から。クラスD のスイッチングノイズと無線の両方をアナログに入れない。

そのほかは SV-VER5 と同じ: 全 11ch は改良クラスD アナログ、外付けリニア DC 電源 (R コア)、配線は約 40mm。IMAX Enhanced・Dolby・DTS・HDMI・Google の認証は未取得。未実施: 実機測定、Wi-Fi/Bluetooth の電波試験、Android の動作試験、聴感評価。

## English (US)

SV-VER7 — the surround AV amplifier with Android OS, a browser, Wi-Fi, Bluetooth and LAN

Headphone amplifier (front panel, HP-VER4): 3.5 mm (balanced TRRS and unbalanced TRS), 4.4 mm balanced, 6.35 mm (6.5 mm) unbalanced, and XLR as one stereo 4-pin plus two mono 3-pin jacks (one for L, one for R). The volume and two gains (low and high) are adjusted in 1 dB steps with three modes (see below), with an automatic gain recommendation from the detected headphone resistance. The speaker output and the headphone output each have their own front-panel ON / OFF switch (both ON works at the same time). The regular integrated amplifiers carry the same circuit.

ON/OFF switches (front panel): the speaker output, the headphone output and the subwoofer output each have their own independent ON/OFF switch (nothing switches automatically; with all ON they work together). The button the user presses is a non-contact (Hall-effect) one that never carries the audio signal; the signal passes only through the gold-clad / ruthenium contacts (two in parallel) of sealed latching relays. A zero-current sequence (OFF: mute, wait 20 ms, open the relay; ON: close the relay, wait 50 ms, unmute) prevents pops and contact wear, and DC detection, over-current or over-temperature force the speaker relay OFF.

Volume and gain control: both the speaker output and the headphone output get a volume (cut, 0 to -90 dB) and two kinds of gain (a low-frequency gain, a shelf below 100 Hz of +-10 dB, and a high-frequency gain, a shelf above 8 kHz of +-10 dB), three controls per output and six in all, each with its own front-panel knob and mode switch (the knob is the haptic hybrid knob of VER6, one click = 1 dB). All six work in 1 dB steps and offer the same three modes. (1) ANALOG: analog only (a sign relay, a 6 dB coarse relay and three relays for 1 dB fine steps, with 0.1% thin-film resistors). (2) DIGITAL: the FPGA only (no relay moves). (3) ANALOG + DIGITAL: a 6 dB analog coarse step plus a 1 dB digital fine step.

The OS is Android (Android TV / Google TV). It has a built-in browser, and the screen goes out through HDMI (two outputs). Apps such as U-NEXT, YouTube and Qobuz can be used, the amplifier is operated from an app and it updates over the air. Google's apps (Google Play, Chromecast built-in) need Google certification (a licence), which has not been obtained; without it the system is open-source AOSP Android with other app stores.

Network: Wi-Fi 8 is used not only for the internet but also for image transfer (receiving Miracast, Google Cast, AirPlay and similar) and audio transfer (Cast, AirPlay 2, DLNA / UPnP, Roon). Bluetooth 6 receives and sends audio (to headphones) with LE Audio / Auracast, LC3, LDAC and aptX, and also serves remote controls. A wired LAN (GbE) is included as well; PCM 1536 kHz, DSD1024 and UHD Blu-ray-class streams go over the wired LAN or 5/6 GHz Wi-Fi.

Virtual simulation (Python): (1) a 2.4 GHz Wi-Fi link (assumed about 70 Mbps effective) cannot carry PCM 1536 kHz (about 98 Mbps), DSD1024 (about 90 Mbps) or UHD Blu-ray-class (128 Mbps) streams, so use the wired LAN or 5/6 GHz. (2) Bug: running the 15 W digital side (5 V, 3 A) from 12 V through a linear regulator wastes about 21 W as heat; a dedicated 6.8 V winding of the external linear supply cuts it to about 5.4 W. (3) An 8 W SoC reaches about 80 C with a heat path of 5 C/W or better but about 160 C with none (15 C/W), so a heatsink is needed.

Layout (protecting the sound): the Wi-Fi / Bluetooth modules sit at the edge of the rear panel, away from the analog stage, the DAC and the volume, inside a shield can (the position must be confirmed on real hardware). The Android board sits at the outside of the chassis, not on the same side as the power stage, and the LAN uses an isolation transformer (1.5 kVrms) to break ground loops. The digital supply (5 V) comes from a dedicated winding of the external linear supply. Neither the Class D switching noise nor the radio reaches the analog part.

Everything else is as in SV-VER5: all 11 channels in the improved analog Class D, the external linear DC supply (R-core) and about 40 mm of wiring. IMAX Enhanced, Dolby, DTS, HDMI and Google certification are not obtained. Not done: bench measurements, Wi-Fi / Bluetooth radio tests, Android operation tests and listening tests.

## English (UK)

SV-VER7 — the surround AV amplifier with Android OS, a browser, Wi-Fi, Bluetooth and LAN

Headphone amplifier (front panel, HP-VER4): 3.5 mm (balanced TRRS and unbalanced TRS), 4.4 mm balanced, 6.35 mm (6.5 mm) unbalanced, and XLR as one stereo 4-pin plus two mono 3-pin jacks (one for L, one for R). The volume and two gains (low and high) are adjusted in 1 dB steps with three modes (see below), with an automatic gain recommendation from the detected headphone resistance. The speaker output and the headphone output each have their own front-panel ON / OFF switch (both ON works at the same time). The regular integrated amplifiers carry the same circuit.

ON/OFF switches (front panel): the speaker output, the headphone output and the subwoofer output each have their own independent ON/OFF switch (nothing switches automatically; with all ON they work together). The button the user presses is a non-contact (Hall-effect) one that never carries the audio signal; the signal passes only through the gold-clad / ruthenium contacts (two in parallel) of sealed latching relays. A zero-current sequence (OFF: mute, wait 20 ms, open the relay; ON: close the relay, wait 50 ms, unmute) prevents pops and contact wear, and DC detection, over-current or over-temperature force the speaker relay OFF.

Volume and gain control: both the speaker output and the headphone output get a volume (cut, 0 to -90 dB) and two kinds of gain (a low-frequency gain, a shelf below 100 Hz of +-10 dB, and a high-frequency gain, a shelf above 8 kHz of +-10 dB), three controls per output and six in all, each with its own front-panel knob and mode switch (the knob is the haptic hybrid knob of VER6, one click = 1 dB). All six work in 1 dB steps and offer the same three modes. (1) ANALOG: analogue only (a sign relay, a 6 dB coarse relay and three relays for 1 dB fine steps, with 0.1% thin-film resistors). (2) DIGITAL: the FPGA only (no relay moves). (3) ANALOG + DIGITAL: a 6 dB analogue coarse step plus a 1 dB digital fine step.

The OS is Android (Android TV / Google TV). It has a built-in browser, and the screen goes out through HDMI (two outputs). Apps such as U-NEXT, YouTube and Qobuz can be used, the amplifier is operated from an app and it updates over the air. Google's apps (Google Play, Chromecast built-in) need Google certification (a licence), which has not been obtained; without it the system is open-source AOSP Android with other app stores.

Network: Wi-Fi 8 is used not only for the internet but also for image transfer (receiving Miracast, Google Cast, AirPlay and similar) and audio transfer (Cast, AirPlay 2, DLNA / UPnP, Roon). Bluetooth 6 receives and sends audio (to headphones) with LE Audio / Auracast, LC3, LDAC and aptX, and also serves remote controls. A wired LAN (GbE) is included as well; PCM 1536 kHz, DSD1024 and UHD Blu-ray-class streams go over the wired LAN or 5/6 GHz Wi-Fi.

Virtual simulation (Python): (1) a 2.4 GHz Wi-Fi link (assumed about 70 Mbps effective) cannot carry PCM 1536 kHz (about 98 Mbps), DSD1024 (about 90 Mbps) or UHD Blu-ray-class (128 Mbps) streams, so use the wired LAN or 5/6 GHz. (2) Bug: running the 15 W digital side (5 V, 3 A) from 12 V through a linear regulator wastes about 21 W as heat; a dedicated 6.8 V winding of the external linear supply cuts it to about 5.4 W. (3) An 8 W SoC reaches about 80 C with a heat path of 5 C/W or better but about 160 C with none (15 C/W), so a heatsink is needed.

Layout (protecting the sound): the Wi-Fi / Bluetooth modules sit at the edge of the rear panel, away from the analogue stage, the DAC and the volume, inside a shield can (the position must be confirmed on real hardware). The Android board sits at the outside of the chassis, not on the same side as the power stage, and the LAN uses an isolation transformer (1.5 kVrms) to break earth loops. The digital supply (5 V) comes from a dedicated winding of the external linear supply. Neither the Class D switching noise nor the radio reaches the analogue part.

Everything else is as in SV-VER5: all 11 channels in the improved analogue Class D, the external linear DC supply (R-core) and about 40 mm of wiring. IMAX Enhanced, Dolby, DTS, HDMI and Google certification are not obtained. Not done: bench measurements, Wi-Fi / Bluetooth radio tests, Android operation tests and listening tests.

## Русский

SV-VER7 — AV-усилитель объёмного звука с ОС Android, браузером, Wi-Fi, Bluetooth и LAN

Усилитель для наушников (передняя панель, HP-VER4): 3,5 мм (сбалансированный TRRS и несбалансированный TRS), 4,4 мм сбалансированный, 6,35 мм (6,5 мм) несбалансированный, а XLR — один стерео 4-контактный и два моно 3-контактных (для L и для R). Усиление и громкость регулируются с шагом 1 дБ в трёх режимах (ниже), с автоматической рекомендацией усиления по определённому сопротивлению наушников. Выход на колонки и выход на наушники переключаются отдельными выключателями ON / OFF на передней панели (при обоих ON работают одновременно). Та же схема стоит в обычных усилителях.

Выключатели ON/OFF (передняя панель): у выхода на колонки, выхода на наушники и выхода сабвуфера свой независимый выключатель ON/OFF (автоматически ничего не переключается; при всех ON они работают вместе). Кнопка, которую нажимает пользователь, бесконтактная (на эффекте Холла) и никогда не пропускает аудиосигнал; сигнал проходит только через позолоченные / рутениевые контакты (два параллельно) герметичных реле с защёлкой. Последовательность при нулевом токе (OFF: заглушить, подождать 20 мс, разомкнуть реле; ON: замкнуть реле, подождать 50 мс, снять заглушение) предотвращает щелчки и износ контактов, а при обнаружении постоянной составляющей, перегрузке или перегреве реле колонок принудительно выключается.

Регулировка громкости и усиления: и у выхода на колонки, и у выхода на наушники есть громкость (ослабление, 0⋯−90 дБ) и два вида усиления (усиление низких частот — шельф ниже 100 Гц ±10 дБ и усиление высоких частот — шельф выше 8 кГц ±10 дБ), по три регулятора на выход, всего шесть, у каждого своя ручка на передней панели и свой переключатель режима (ручка — тактильная гибридная VER6, один щелчок = 1 дБ). Все шесть работают с шагом 1 дБ и имеют одни и те же три режима. (1) ANALOG: только аналоговый (реле знака, реле грубого шага 6 дБ и три реле для точных шагов 1 дБ, тонкоплёночные резисторы 0,1 %). (2) DIGITAL: только FPGA (реле не двигаются). (3) ANALOG + DIGITAL: аналоговый грубый шаг 6 дБ плюс цифровой точный шаг 1 дБ.

ОС — Android (Android TV / Google TV). Есть встроенный браузер, изображение выводится через HDMI (два выхода). Можно использовать приложения U-NEXT, YouTube, Qobuz и другие, управление — из приложения, обновления по воздуху. Приложениям Google (Google Play, Chromecast built-in) нужна сертификация Google (лицензия), её нет; без неё это открытый Android AOSP с другими магазинами приложений.

Сеть: Wi-Fi 8 используется не только для интернета, но и для передачи изображения (приём Miracast, Google Cast, AirPlay и т. п.) и звука (Cast, AirPlay 2, DLNA / UPnP, Roon). Bluetooth 6 принимает и передаёт звук (на наушники) через LE Audio / Auracast, LC3, LDAC, aptX, а также служит для пультов. Есть и проводная LAN (GbE); PCM 1536 кГц, DSD1024 и потоки уровня UHD Blu-ray идут по проводной LAN или Wi-Fi 5/6 ГГц.

Виртуальное моделирование (Python): (1) Wi-Fi 2,4 ГГц (принято около 70 Мбит/с) не вытянет PCM 1536 кГц (около 98 Мбит/с), DSD1024 (около 90 Мбит/с) и потоки уровня UHD Blu-ray (128 Мбит/с) — нужна проводная LAN или 5/6 ГГц. (2) Ошибка: если цифровую часть 15 Вт (5 В, 3 А) питать от 12 В через линейный стабилизатор, потери около 21 Вт; отдельная обмотка 6,8 В внешнего линейного блока снижает их до около 5,4 Вт. (3) SoC 8 Вт при теплоотводе 5 °C/Вт и лучше — около 80 °C, без теплоотвода (15 °C/Вт) — около 160 °C, нужен радиатор.

Компоновка (защита звука): модули Wi-Fi / Bluetooth стоят у края задней панели, вдали от аналогового каскада, ЦАП и регулятора громкости, внутри экранирующей коробки (положение нужно проверить на реальном устройстве). Плата Android — снаружи корпуса, не на одной стороне с силовым каскадом, а LAN использует изолирующий трансформатор (1,5 кВэфф) против земляных петель. Цифровое питание (5 В) — от отдельной обмотки внешнего линейного блока. Ни шум переключения класса D, ни радио не попадают в аналоговую часть.

Всё остальное как в SV-VER5: все 11 каналов — улучшенный аналоговый класс D, внешний линейный блок питания (R-сердечник), разводка около 40 мм. Сертификации IMAX Enhanced, Dolby, DTS, HDMI и Google не получены. Не выполнено: измерения, радиоиспытания Wi-Fi / Bluetooth, испытания Android и прослушивание.

## Українська

SV-VER7 — AV-підсилювач об'ємного звучання з ОС Android, браузером, Wi-Fi, Bluetooth і LAN

Підсилювач для навушників (передня панель, HP-VER4): 3,5 мм (збалансований TRRS і незбалансований TRS), 4,4 мм збалансований, 6,35 мм (6,5 мм) незбалансований, а XLR — один стерео 4-контактний і два моно 3-контактних (для L і для R). Підсилення та гучність регулюються з кроком 1 дБ у трьох режимах (нижче), з автоматичною рекомендацією підсилення за визначеним опором навушників. Вихід на колонки та вихід на навушники вмикаються окремими перемикачами ON / OFF на передній панелі (за обох ON працюють одночасно). Така сама схема стоїть у звичайних підсилювачах.

Перемикачі ON/OFF (передня панель): вихід на колонки, вихід на навушники та вихід сабвуфера мають кожен свій незалежний перемикач ON/OFF (автоматично нічого не перемикається; за всіх ON вони працюють разом). Кнопка, яку натискає користувач, безконтактна (на ефекті Холла) і ніколи не пропускає аудіосигнал; сигнал проходить лише крізь позолочені / рутенієві контакти (два паралельно) герметичних реле із засувкою. Послідовність за нульового струму (OFF: приглушити, зачекати 20 мс, розімкнути реле; ON: замкнути реле, зачекати 50 мс, зняти приглушення) запобігає клацанням і зносу контактів, а за виявлення постійної складової, перевантаження чи перегріву реле колонок примусово вимикається.

Регулювання гучності та підсилення: і вихід на колонки, і вихід на навушники мають гучність (послаблення, 0⋯−90 дБ) і два види підсилення (підсилення низьких частот — шельф нижче 100 Гц ±10 дБ і підсилення високих частот — шельф вище 8 кГц ±10 дБ), по три регулятори на вихід, разом шість, у кожного своя ручка на передній панелі та свій перемикач режиму (ручка — тактильна гібридна VER6, один клацок = 1 дБ). Усі шість працюють із кроком 1 дБ і мають однакові три режими. (1) ANALOG: лише аналоговий (реле знака, реле грубого кроку 6 дБ і три реле для точних кроків 1 дБ, тонкоплівкові резистори 0,1 %). (2) DIGITAL: лише FPGA (реле не рухаються). (3) ANALOG + DIGITAL: аналоговий грубий крок 6 дБ плюс цифровий точний крок 1 дБ.

ОС — Android (Android TV / Google TV). Є вбудований браузер, зображення виводиться через HDMI (два виходи). Можна користуватися застосунками U-NEXT, YouTube, Qobuz та іншими, керування — із застосунку, оновлення по повітрю. Застосункам Google (Google Play, Chromecast built-in) потрібна сертифікація Google (ліцензія), її немає; без неї це відкритий Android AOSP з іншими магазинами застосунків.

Мережа: Wi-Fi 8 використовується не лише для інтернету, а й для передавання зображення (приймання Miracast, Google Cast, AirPlay тощо) і звуку (Cast, AirPlay 2, DLNA / UPnP, Roon). Bluetooth 6 приймає й передає звук (на навушники) через LE Audio / Auracast, LC3, LDAC, aptX, а також слугує для пультів. Є й дротова LAN (GbE); PCM 1536 кГц, DSD1024 і потоки рівня UHD Blu-ray ідуть дротовою LAN або Wi-Fi 5/6 ГГц.

Віртуальне моделювання (Python): (1) Wi-Fi 2,4 ГГц (припущено близько 70 Мбіт/с) не потягне PCM 1536 кГц (близько 98 Мбіт/с), DSD1024 (близько 90 Мбіт/с) і потоки рівня UHD Blu-ray (128 Мбіт/с) — потрібна дротова LAN або 5/6 ГГц. (2) Помилка: якщо цифрову частину 15 Вт (5 В, 3 А) живити від 12 В через лінійний стабілізатор, втрати близько 21 Вт; окрема обмотка 6,8 В зовнішнього лінійного блока знижує їх до близько 5,4 Вт. (3) SoC 8 Вт за тепловідведення 5 °C/Вт і краще — близько 80 °C, без тепловідведення (15 °C/Вт) — близько 160 °C, потрібен радіатор.

Компонування (захист звуку): модулі Wi-Fi / Bluetooth стоять біля краю задньої панелі, подалі від аналогового каскаду, ЦАП і регулятора гучності, всередині екрануючої коробки (положення потрібно перевірити на реальному пристрої). Плата Android — ззовні корпусу, не з того самого боку, що силовий каскад, а LAN використовує ізолювальний трансформатор (1,5 кВскв) проти земляних петель. Цифрове живлення (5 В) — від окремої обмотки зовнішнього лінійного блока. Ні шум перемикання класу D, ні радіо не потрапляють в аналогову частину.

Решта як у SV-VER5: усі 11 каналів — покращений аналоговий клас D, зовнішній лінійний блок живлення (R-осердя), розводка близько 40 мм. Сертифікацій IMAX Enhanced, Dolby, DTS, HDMI і Google не отримано. Не виконано: вимірювання, радіовипробування Wi-Fi / Bluetooth, випробування Android і прослуховування.

## Deutsch

SV-VER7 — der Surround-AV-Verstärker mit Android-Betriebssystem, Browser, WLAN, Bluetooth und LAN

Kopfhörerverstärker (Frontplatte, HP-VER4): 3,5 mm (symmetrisch TRRS und unsymmetrisch TRS), 4,4 mm symmetrisch, 6,35 mm (6,5 mm) unsymmetrisch und XLR als eine Stereo-Buchse mit 4 Polen plus zwei Mono-Buchsen mit 3 Polen (für L und für R). Verstärkung und Lautstärke werden in 1-dB-Schritten mit drei Modi eingestellt (siehe unten), mit automatischer Verstärkungsempfehlung aus dem erkannten Kopfhörerwiderstand. Lautsprecher- und Kopfhörerausgang haben je einen eigenen EIN-/AUS-Schalter an der Frontplatte (beide EIN arbeiten gleichzeitig). Die normalen Vollverstärker tragen dieselbe Schaltung.

EIN-/AUS-Schalter (Frontplatte): Lautsprecherausgang, Kopfhörerausgang und Subwooferausgang haben je einen eigenen, unabhängigen EIN-/AUS-Schalter (nichts schaltet automatisch; mit allen auf EIN arbeiten sie zusammen). Der Taster, den der Nutzer drückt, ist berührungslos (Hall-Effekt) und führt nie das Audiosignal; das Signal läuft nur über die goldplattierten / rutheniumbeschichteten Kontakte (zwei parallel) abgedichteter Relais mit Selbsthaltung. Eine Abfolge bei Nullstrom (AUS: stummschalten, 20 ms warten, Relais öffnen; EIN: Relais schließen, 50 ms warten, Stummschaltung aufheben) verhindert Knackgeräusche und Kontaktverschleiß, und Gleichspannungserkennung, Überstrom oder Übertemperatur schalten das Lautsprecherrelais zwangsweise AUS.

Lautstärke- und Verstärkungseinstellung: Sowohl der Lautsprecher- als auch der Kopfhörerausgang haben eine Lautstärke (Absenkung, 0 bis −90 dB) und zwei Arten von Verstärkung (eine Tiefen-Verstärkung, ein Shelving unter 100 Hz von ±10 dB, und eine Höhen-Verstärkung, ein Shelving über 8 kHz von ±10 dB), drei Regler je Ausgang und insgesamt sechs, jeweils mit eigenem Frontknopf und Moduswahl (der Knopf ist der haptische Hybridknopf von VER6, ein Klick = 1 dB). Alle sechs arbeiten in 1-dB-Schritten und bieten dieselben drei Modi. (1) ANALOG: nur analog (ein Vorzeichenrelais, ein 6-dB-Grobrelais und drei Relais für 1-dB-Feinschritte, 0,1-%-Dünnschichtwiderstände). (2) DIGITAL: nur der FPGA (kein Relais bewegt sich). (3) ANALOG + DIGITAL: ein analoger 6-dB-Grobschritt plus ein digitaler 1-dB-Feinschritt.

Das Betriebssystem ist Android (Android TV / Google TV). Ein Browser ist eingebaut, das Bild geht über HDMI (zwei Ausgänge) hinaus. Apps wie U-NEXT, YouTube und Qobuz sind nutzbar, bedient wird der Verstärker über eine App, Updates kommen per OTA. Google-Apps (Google Play, Chromecast built-in) brauchen eine Google-Zertifizierung (Lizenz), die nicht vorliegt; ohne sie ist es das quelloffene AOSP-Android mit anderen App-Stores.

Netzwerk: WLAN 8 dient nicht nur dem Internet, sondern auch der Bildübertragung (Empfang von Miracast, Google Cast, AirPlay u. ä.) und der Tonübertragung (Cast, AirPlay 2, DLNA / UPnP, Roon). Bluetooth 6 empfängt und sendet Ton (zu Kopfhörern) mit LE Audio / Auracast, LC3, LDAC und aptX und dient auch für Fernbedienungen. Ein kabelgebundenes LAN (GbE) ist ebenfalls vorhanden; PCM 1536 kHz, DSD1024 und Datenströme der UHD-Blu-ray-Klasse laufen über das LAN oder WLAN mit 5/6 GHz.

Virtuelle Simulation (Python): (1) Ein 2,4-GHz-WLAN (angenommen etwa 70 Mbit/s netto) kann PCM 1536 kHz (etwa 98 Mbit/s), DSD1024 (etwa 90 Mbit/s) und Datenströme der UHD-Blu-ray-Klasse (128 Mbit/s) nicht tragen, daher LAN oder 5/6 GHz. (2) Fehler: Die digitale Seite mit 15 W (5 V, 3 A) aus 12 V über einen Linearregler zu speisen verschwendet etwa 21 W als Wärme; eine eigene 6,8-V-Wicklung des externen linearen Netzteils senkt das auf etwa 5,4 W. (3) Ein 8-W-SoC erreicht mit 5 °C/W oder besser etwa 80 °C, ohne Wärmepfad (15 °C/W) etwa 160 °C, also ist ein Kühlkörper nötig.

Anordnung (Schutz des Klangs): Die WLAN-/Bluetooth-Module sitzen am Rand der Rückwand, entfernt von Analogstufe, DAC und Lautstärkeregler, in einem Abschirmgehäuse (die Position muss an echter Hardware bestätigt werden). Die Android-Platine sitzt außen im Gehäuse, nicht auf derselben Seite wie die Endstufe, und das LAN nutzt einen Trenntransformator (1,5 kVeff) gegen Masseschleifen. Die digitale Versorgung (5 V) kommt von einer eigenen Wicklung des externen linearen Netzteils. Weder das Schaltrauschen der Klasse D noch der Funk gelangen in den Analogteil.

Alles Übrige wie bei SV-VER5: alle 11 Kanäle im verbesserten analogen Klasse D, externes lineares Netzteil (R-Kern) und etwa 40 mm Verdrahtung. Zertifizierungen für IMAX Enhanced, Dolby, DTS, HDMI und Google liegen nicht vor. Nicht durchgeführt: Messungen, Funktests für WLAN / Bluetooth, Android-Betriebstests und Hörtests.

## Italiano

SV-VER7 — l'amplificatore AV surround con sistema Android, browser, Wi-Fi, Bluetooth e LAN

Amplificatore per cuffie (frontale, HP-VER4): 3,5 mm (bilanciata TRRS e sbilanciata TRS), 4,4 mm bilanciata, 6,35 mm (6,5 mm) sbilanciata e XLR come una presa stereo a 4 poli più due prese mono a 3 poli (una per L e una per R). Guadagno e volume si regolano a passi di 1 dB in tre modi (vedi sotto), con raccomandazione automatica del guadagno dalla resistenza rilevata della cuffia. L'uscita dei diffusori e quella delle cuffie hanno ciascuna un proprio interruttore ON / OFF sul frontale (con entrambi su ON funzionano insieme). Gli amplificatori integrati normali hanno lo stesso circuito.

Interruttori ON/OFF (frontale): l'uscita dei diffusori, quella delle cuffie e quella del subwoofer hanno ciascuna un proprio interruttore ON/OFF indipendente (nulla commuta in automatico; con tutti su ON funzionano insieme). Il pulsante premuto dall'utente è senza contatto (effetto Hall) e non porta mai il segnale audio; il segnale passa solo attraverso i contatti placcati in oro / rutenio (due in parallelo) di relè sigillati a ritenuta. Una sequenza a corrente zero (OFF: silenziare, attendere 20 ms, aprire il relè; ON: chiudere il relè, attendere 50 ms, togliere il silenziamento) evita schiocchi e usura dei contatti, e il rilevamento della continua, la sovracorrente o la sovratemperatura forzano il relè dei diffusori su OFF.

Regolazione di volume e guadagno: sia l'uscita dei diffusori sia quella delle cuffie hanno un volume (riduzione, da 0 a −90 dB) e due tipi di guadagno (un guadagno dei bassi, uno shelving sotto 100 Hz di ±10 dB, e un guadagno degli alti, uno shelving sopra 8 kHz di ±10 dB), tre controlli per uscita e sei in tutto, ciascuno con la propria manopola frontale e il proprio selettore di modo (la manopola è quella ibrida aptica di VER6, un clic = 1 dB). Tutti e sei lavorano a passi di 1 dB e offrono gli stessi tre modi. (1) ANALOG: solo analogico (un relè di segno, un relè grossolano da 6 dB e tre relè per i passi fini da 1 dB, resistenze a film sottile 0,1%). (2) DIGITAL: solo l'FPGA (nessun relè si muove). (3) ANALOG + DIGITAL: un passo analogico grossolano da 6 dB più un passo digitale fine da 1 dB.

Il sistema operativo è Android (Android TV / Google TV). Ha un browser integrato e l'immagine esce da HDMI (due uscite). Si possono usare app come U-NEXT, YouTube e Qobuz, l'amplificatore si comanda da un'app e si aggiorna via OTA. Le app Google (Google Play, Chromecast built-in) richiedono la certificazione Google (licenza), non ottenuta; senza di essa il sistema è Android AOSP open source con altri app store.

Rete: il Wi-Fi 8 serve non solo per Internet ma anche per il trasferimento di immagini (ricezione di Miracast, Google Cast, AirPlay e simili) e di audio (Cast, AirPlay 2, DLNA / UPnP, Roon). Il Bluetooth 6 riceve e invia audio (verso le cuffie) con LE Audio / Auracast, LC3, LDAC e aptX e serve anche per i telecomandi. È presente anche una LAN cablata (GbE); PCM 1536 kHz, DSD1024 e flussi da classe UHD Blu-ray passano dalla LAN cablata o dal Wi-Fi a 5/6 GHz.

Simulazione virtuale (Python): (1) un Wi-Fi a 2,4 GHz (ipotizzato circa 70 Mbit/s effettivi) non regge PCM 1536 kHz (circa 98 Mbit/s), DSD1024 (circa 90 Mbit/s) né flussi da classe UHD Blu-ray (128 Mbit/s), quindi si usa la LAN cablata o i 5/6 GHz. (2) Errore: alimentare il lato digitale da 15 W (5 V, 3 A) da 12 V con un regolatore lineare spreca circa 21 W in calore; un avvolgimento dedicato da 6,8 V dell'alimentatore lineare esterno lo riduce a circa 5,4 W. (3) Un SoC da 8 W raggiunge circa 80 °C con 5 °C/W o meglio, ma circa 160 °C senza dissipazione (15 °C/W), quindi serve un dissipatore.

Disposizione (proteggere il suono): i moduli Wi-Fi / Bluetooth stanno al bordo del pannello posteriore, lontano dallo stadio analogico, dal DAC e dal volume, dentro una scatola schermante (la posizione va confermata su hardware reale). La scheda Android sta all'esterno dello chassis, non dallo stesso lato dello stadio di potenza, e la LAN usa un trasformatore d'isolamento (1,5 kVeff) per interrompere gli anelli di massa. L'alimentazione digitale (5 V) viene da un avvolgimento dedicato dell'alimentatore lineare esterno. Né il rumore di commutazione della classe D né la radio raggiungono la parte analogica.

Il resto è come in SV-VER5: tutti gli 11 canali nella classe D analogica migliorata, alimentatore lineare esterno (nucleo R) e circa 40 mm di cablaggio. Le certificazioni IMAX Enhanced, Dolby, DTS, HDMI e Google non sono state ottenute. Non eseguito: misure, prove radio Wi-Fi / Bluetooth, prove di funzionamento di Android e ascolto.

## Français

SV-VER7 — l'amplificateur AV surround avec système Android, navigateur, Wi-Fi, Bluetooth et LAN

Amplificateur casque (façade, HP-VER4) : 3,5 mm (symétrique TRRS et asymétrique TRS), 4,4 mm symétrique, 6,35 mm (6,5 mm) asymétrique, et XLR sous la forme d'une prise stéréo à 4 broches plus deux prises mono à 3 broches (une pour L et une pour R). Le gain et le volume se règlent par pas de 1 dB en trois modes (voir ci-dessous), avec recommandation automatique du gain à partir de la résistance détectée du casque. La sortie enceintes et la sortie casque ont chacune leur propre interrupteur ON / OFF en façade (les deux sur ON fonctionnent ensemble). Les amplificateurs intégrés normaux portent le même circuit.

Interrupteurs ON/OFF (façade) : la sortie enceintes, la sortie casque et la sortie caisson de basses ont chacune leur propre interrupteur ON/OFF indépendant (rien ne commute automatiquement ; tous sur ON, ils fonctionnent ensemble). Le bouton que l'utilisateur presse est sans contact (effet Hall) et ne véhicule jamais le signal audio ; le signal ne passe que par les contacts plaqués or / ruthénium (deux en parallèle) de relais scellés à verrouillage. Une séquence à courant nul (OFF : couper le son, attendre 20 ms, ouvrir le relais ; ON : fermer le relais, attendre 50 ms, rétablir le son) évite les bruits de claquement et l'usure des contacts, et la détection de continu, la surintensité ou la surchauffe forcent le relais des enceintes sur OFF.

Réglage du volume et du gain : la sortie enceintes comme la sortie casque ont un volume (réduction, de 0 à −90 dB) et deux sortes de gain (un gain des graves, un plateau (shelving) sous 100 Hz de ±10 dB, et un gain des aigus, un plateau au-dessus de 8 kHz de ±10 dB), trois commandes par sortie et six en tout, chacune avec son propre bouton en façade et son propre sélecteur de mode (le bouton est le bouton hybride haptique de VER6, un clic = 1 dB). Les six fonctionnent par pas de 1 dB et offrent les trois mêmes modes. (1) ANALOG : analogique seul (un relais de signe, un relais grossier de 6 dB et trois relais pour les pas fins de 1 dB, résistances à couche mince de 0,1 %). (2) DIGITAL : le FPGA seul (aucun relais ne bouge). (3) ANALOG + DIGITAL : un pas analogique grossier de 6 dB plus un pas numérique fin de 1 dB.

Le système est Android (Android TV / Google TV). Il intègre un navigateur et l'image sort par HDMI (deux sorties). Des applications comme U-NEXT, YouTube et Qobuz sont utilisables, l'amplificateur se commande depuis une application et se met à jour par OTA. Les applications Google (Google Play, Chromecast built-in) exigent une certification Google (licence), non obtenue ; sans elle, le système est Android AOSP open source avec d'autres boutiques d'applications.

Réseau : le Wi-Fi 8 sert non seulement à Internet mais aussi au transfert d'images (réception de Miracast, Google Cast, AirPlay et similaires) et de son (Cast, AirPlay 2, DLNA / UPnP, Roon). Le Bluetooth 6 reçoit et envoie du son (vers un casque) avec LE Audio / Auracast, LC3, LDAC et aptX et sert aussi aux télécommandes. Un LAN filaire (GbE) est également présent ; le PCM 1536 kHz, le DSD1024 et les flux de classe UHD Blu-ray passent par le LAN filaire ou le Wi-Fi 5/6 GHz.

Simulation virtuelle (Python) : (1) un Wi-Fi 2,4 GHz (supposé environ 70 Mbit/s effectifs) ne supporte pas le PCM 1536 kHz (environ 98 Mbit/s), le DSD1024 (environ 90 Mbit/s) ni les flux de classe UHD Blu-ray (128 Mbit/s) ; il faut donc le LAN filaire ou le 5/6 GHz. (2) Erreur : alimenter le côté numérique de 15 W (5 V, 3 A) depuis 12 V par un régulateur linéaire gaspille environ 21 W en chaleur ; un enroulement dédié de 6,8 V de l'alimentation linéaire externe le ramène à environ 5,4 W. (3) Un SoC de 8 W atteint environ 80 °C avec 5 °C/W ou mieux, mais environ 160 °C sans dissipation (15 °C/W) : un dissipateur est nécessaire.

Implantation (protéger le son) : les modules Wi-Fi / Bluetooth se trouvent au bord de la face arrière, loin de l'étage analogique, du DAC et du volume, dans un boîtier blindé (la position doit être confirmée sur du matériel réel). La carte Android est à l'extérieur du châssis, pas du même côté que l'étage de puissance, et le LAN utilise un transformateur d'isolement (1,5 kVeff) contre les boucles de masse. L'alimentation numérique (5 V) vient d'un enroulement dédié de l'alimentation linéaire externe. Ni le bruit de commutation de la classe D ni la radio n'atteignent la partie analogique.

Le reste est comme dans SV-VER5 : les 11 canaux en classe D analogique améliorée, l'alimentation linéaire externe (noyau R) et environ 40 mm de câblage. Les certifications IMAX Enhanced, Dolby, DTS, HDMI et Google ne sont pas obtenues. Non réalisé : mesures, essais radio Wi-Fi / Bluetooth, essais de fonctionnement d'Android et écoute.